COURS 1

Température et chaleur

Objectif : mesurer une température et décrire un transfert thermique.

30 min

I. Mesurer une température

À RETENIR · ÉCHELLES DE TEMPÉRATURE

La température se mesure en degrés Celsius (°C) ou en kelvins (K), l'unité légale.

$$T = \theta + 273 \quad T \text{ en K, } \theta \text{ en °C}$$

Le zéro absolu, 0 K (−273 °C), est la température la plus basse possible.

EXEMPLE

Un four de trempe chauffe à 850 °C.

1. Convertis cette température en kelvins. RÉA

   850 + 273 = 1 123 K.

À RETENIR · LES THERMOMÈTRES

On choisit un thermomètre selon sa **plage de mesure** et selon que l'on peut toucher l'objet ou non.

Thermomètre	Principe	Plage (environ)	Contact ?
à liquide	le liquide se dilate	−10 à 110 °C	oui
sonde Pt100	la résistance du platine change	−200 à 600 °C	oui
thermistance CTN	la résistance change	−40 à 150 °C	oui
thermocouple	il produit une petite tension	−200 à 1 300 °C	oui
à infrarouge	il capte le rayonnement émis	−30 à 600 °C	non
à cristaux liquides, crayon thermique	la couleur change ou le trait fond à une température donnée	une valeur fixe	oui

APPLICATION 1

On veut contrôler la température d'une coulée d'aluminium à 700 °C.

1. Quel thermomètre choisir ? Justifie avec les plages du tableau. ANA

   Un thermocouple : l'infrarouge s'arrête à 600 °C et le thermomètre à liquide à 110 °C.

II. Chaleur et équilibre thermique

À RETENIR · TRANSFERT THERMIQUE

Pour élever la température d'un corps, il faut lui **apporter** de l'énergie ; quand il refroidit, il en **perd**.

La **chaleur** est un transfert d'énergie du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Elle s'exprime en **joules** (J).

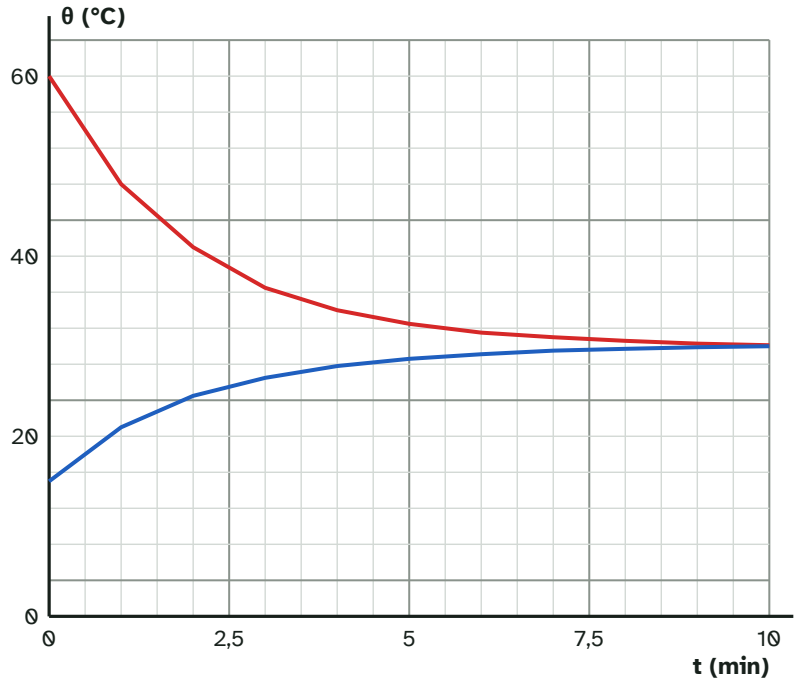
Deux corps en contact évoluent vers la **même température** : c'est l'**équilibre thermique**.

COURS 1

Température et chaleur

Objectif : mesurer une température et décrire un transfert thermique.

30 min



APPLICATION 2

La courbe rouge est celle de l'eau chaude, la bleue celle de l'eau froide.

1. Quelle est la température d'équilibre ? RÉA

   Environ 30 °C.

2. Quelle eau a cédé de l'énergie ? APP

   L'eau chaude.